一、 填空（每空 1 分，共 20 分）

1. 目标程序所限定的地址范围称为_____，其中的单元编号称为_____；主存一系列存储信息的物理单元的集合称为_____，其中的单元编号称为_____。
2. 静态重定位的地址转换在程序_____时进行，动态重定位的地址转换在程序_____ 时由_____自动连续进行。
3. 所谓“碎片”是_____。
4. 页式存储管理方案中，由_____将 _____划分为大小相同的页面。段式存储管理方案中，分段是由_____进行的。
5. 分区分配中的存储保护通常采用_____方法。
6. 存储管理中使用高速缓冲存储器的目的是_____。
7. 段式存储管理系统中，地址用 24 位二进制数表示，其中 8 位表示段号，则允许段的最大长度为_____。
8. 将作业地空间中逻辑地址转换成主存中的物理地址的过程称为_____。
9. 在请求页式管理中，页面置换算法通常用的有_____和_____ 两种。
10. 页式和段式管理中，指令的地址结构形式分别为_____和_____。
11. 段式存储管理系统中，地址用 24 位二进制数表示，其中 8 位表示段号，则允许段的最大长度为_____。
12. 使用覆盖与交换技术的主要目的是_____。
13. 在请求页式管理中，页面置换算法通常用的有_____和两种。
14. 段表的主要内容分别包括_____。
15. 页表的主要内容分别包括_____。
16. 存储管理方案中使用高速缓冲存储器的目的是_____。
17. 在段式虚拟存储器中，程序的最大段数和每段的最大长度由_____决定。

18. 在页式虚拟存储器中，最佳页面置换算法选择_____页面淘汰；FIFO 算法选择_____页面淘汰；LRU 算法选择_____页面淘汰。

二、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 页式存储管理方案中，逻辑地址分成页号与页内地址两部分，所以它是一个二维地址空间。
2. 段式存储管理方案中，地址变换机构引入快表是为了减少二次访问内存，提高系统运行效率。
3. 缺页中断的处理过程与普通的中断处理过程相同。
4. 存储管理的“碎片”问题只能用拼接的方法解决。
5. 可重入代码或纯代码在运行中可以被修改。
6. 采用虚拟存储技术，可以扩充物理主存的容量，以解决大作业和小主存的矛盾。
7. 采用页式存储管理，作业的逻辑地址是连续的而绝对地址可以不连续。
8. 页式存储管理方案中，地址变换机构引入快表是为了减少二次访问内存，提高系统运行效率。
9. 页式存储管理中，用户需要将地址空间划分为大小相等的页面。
10. 段页式存储管理中，段是作业地址空间的最小单位。
11. 分区存储管理系统中，硬件只要提供一个基址寄存器和一个限长寄存器，就可以为多个进程的并发执行提供存储保护并完成地址变换。
12. 采用段式存储管理，作业的逻辑地址是连续的而绝对地址可以不连续。

三、单项选择题（每小题 1 分，共 20 分）

1. 在固定分区存储管理方案中，每个分区的大小是_____ 。

A．相同的　　B．随作业地址空间变化

C．可以不同但预先固定　　D．可以不同但根据作业长度固定

2. 在可变分区存储管理方案中，采用拼接技术可以_____ 。

A．集中空闲区　　B．增加主存容量

C．缩短访问周期　　D．加速地址变换

3. 实现虚拟存储器的目的是_____。

A．实现存储保护　　B．逻辑扩充主存容量

C．逻辑扩充辅存容量　　D．实现程序浮动

4. 在分页存储管理系统中，程序员编制的程序，其地址空间是连续的，分页由_____进行。

A．程序员　　B．操作系统

C．用户　　D．编译程序

5. 实现虚拟存储管理系统的基础是程序的_____。

A．全局性理论　　B．局部性虚拟存储管理

C．动态性理论　　D．虚拟性理论

6. 下面_____页面置换算法会产生 Belady 现象。

A．先进先出　　B．最近最少使用

C．最佳　　D．最不经常使用

7. 请求分页存储管理方案中，若把页面大小增加一倍，则缺页中断次数_____。

A．增加　　B．减少　　C．不变　　D．不确定

8. 虚拟存储管理策略可以 _____。

A．扩大逻辑内存容量　　B．扩大物理内存容量

C．扩大逻辑外存容量　　D．扩大物理外存容量

9. 虚拟存储器的最大容量由_____决定。

A．地址空间　　B．存储空间

C．计算机的地址结构　　D．内、外存容量之和

10. 系统“抖动”现象的发生是由_____引起的。

A．置换算法选择不当　　B．交换的信息量过大

C．内存容量不足　　D．请求页式存储管理方案

11. 动态分区存储管理方案中，若采用最佳适应分配算法，则应该将空闲区按_____链接。

A．长度递增　　B．长度递减　　C．地址递增　　D．地址递减

12. 进程在执行中产生了缺页中断，经过操作系统处理后，执行_____指令。

A．被中断的前一条　　B．被中断的

C．被中断的后一条　　D．启动时的第一条

13. 一作业的段表如下所示：

段号	首地址	段长
0	120K	40K
1	760K	30K
2	480K	20K
3	370K	20K

14. 则逻辑地址（2，154）对应的物理地址为：_____ 。

A．120K+2　　B．480K+154　　C．30K+154　　D．480K+2

15. 分区存储管理中首次适应算法的空闲区是按_____的顺序链接的。

A．长度递增　　C. 长度递减

B．地址递增　　D. 地址递减

16. 虚拟存储器的实际容量为_____。

A．内、外存容量之和　　C. 由计算机的地址结构决定

B．是任意的　　D. 由作业的地址空间决定

17. 在页式虚拟存储系统中，若进程在内存中占 3 块，采用 LRU 页面置换算法，当访问页号序列为 4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5 时，将产生 _____次缺页中断。

A．11　　B． 8　　C． 9　　D．10

18. 在一个页式存储管理系统中，页表内容如下所示，若页面大小为 1K，则逻辑地址 0 所对应的物理地址为 _____。

页号	0	1	2	3	4
块号	2	1	6	3	7

A．8192　　B． 4096　　C． 2048　　D．1024

19. 在存储管理方案中_____可与覆盖技术配合。

A．页式管理　　B．段式管理　C．段页式管理　D．可变分区管理

20. 在存储管理中，采用覆盖与交换技术的目的是_____。

A．节省主存空间　B．扩充主存容量　　C．提高 CPU 效率　实现主存的共享

21. 虚拟存储器的最大容量为_____。

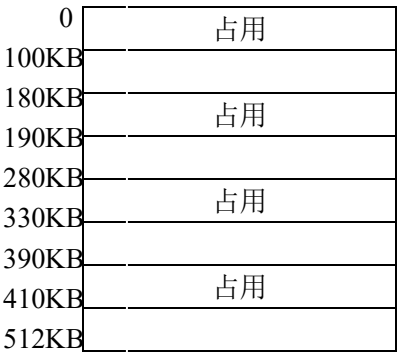
A．内、外存容量之中　　B．由计算机的地址结构决定

C．是任意的　　D．由作业的地址空间决定

22. 在虚拟存储系统中，若进程在内存中占 3 页(开始时内存为空)，采用先进先出页面淘汰算法，当执行访页页号序列 1，2，3，4，1，2，5，1，2 ，3，4 ，5，6 时，将产生_____次缺页。

A．7　　B．8　　C．9　　D．10

23. 设内存的分配情况如下图所示，若要申请一块 40K 字节的内存空间，采用最佳适应算法，则所得到的分区首地址为_____。



A．100KB　　B．190KB

C．330KB　　D．410KB

24. 很好地解决了“零头”问题的存储管理方法是_____。

A．页式管理　　B．段式管理

C．多重分区管理　　D．可变分区管理

25. 在请求分页存储管理方案中，若采用 FIFO 页面置换算法，则当分配给进程的存储块数增加时，缺页中断的次数_____。

A． 减少

B．增加

C．无影响

D． 可能增加也可能减少

四、应用题

1. 什么是地址重定位？静态重定位与动态重定位的地址转换分别是如何进行的？
2. 简述动态分区存储管理方案中，回收一个空闲区时的处理过程。
3. 简述请求分页系统的地址变换机构和地址变换过程（图示并简要说明）。
4. 简述请求分页系统中缺页中断的处理过程，缺页中断与一般中断有何不同？
5. 试比较分页系统与分段系统的区别与联系。
6. 简述段页式系统的基本原理。
7. 某操作系统采用动态分区存储管理方法，内存空间为 512K，OS 占用从 0 开始的 20K，用空闲分区链管理空闲区，分配时将低地址部分分给用户进程，对下列进程申请和释放序列，完成下列操作：

   P1　申请 300K
   P2　申请 100K
   P 1　释放 300K
   P 3　申请 150K
   P4　申请 30K
   P5　申请 40K
   P6　申请 60K
   P4　释放 30K

   (1) 采用首次适应算法，画出空闲区链的变化情况；

   (2) 采用最佳适应算法，画出空闲区链的变化情况；

   (3) 如进程 P 7 再申请 92K，上述两算法各有什么结果？
8. 在采用页式存储管理的系统中，某进程的地址空间为 4 页，每页 2 K.字节，已知其页表如下：

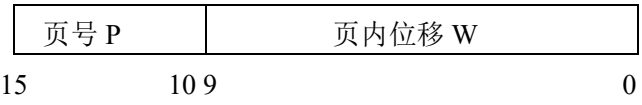
页号	块号
0	2
1	4
2	6
3	8

   试求出逻辑地址 4099 所对应的物理地址，简述地址变换的过程，画出地址变换示意图。
9. 在一个请求分页系统中，已知一进程的页面访问顺序为：4，3，2，1，4，3，5，4，3，2，1，5。当分配给该进程的物理块数 M 分别为 3 和 4 时，试分别计算按 FIFO 和 LRU

算法的访问成功率，比较所得结果。

10. 在一个分页存储管理系统中，地址结构和一个进程的页表如下所示（“--”表示页面不在内存），以逻辑地址 086AH 为例，简要说明页式地址变换的过程，画出地址变换示意图，转换后的物理地址是多少？

地址结构：



页表：

页号	0	1	2	3	4	5	6	7
块号	2	--	4	--	7	--	--	1